

유기화학 기출 모범답안 — 19. C-C 결합형성반응

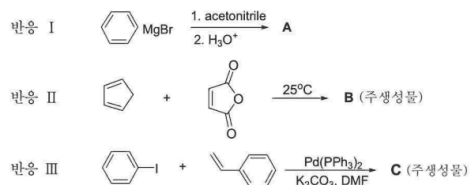
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 1문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2011	2차 논술형 4번	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응 과 분광학적 확인	15	Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)	1

기출 원문 2011 · 교재 109쪽

4. 다음은 Grignard 반응(반응 I), Diels-Alder 반응(반응 II), Heck 반응(반응 III)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소-탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

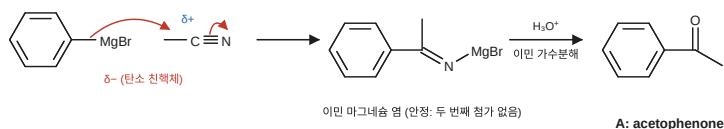


반응 I, II, III에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적합한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그에 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. 【15점】

<논의 항목>

- 반응 II는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
- 반응 III은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.

풀이 그림



반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 → A

Grignard(PhMgBr + CH₃CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)

문제 요지 반응 I : PhMgBr —(1. acetonitrile 2. H₃O⁺)→ A / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride —(25 °C)→ B(주생성물) / 반응 III: PhI + styrene —(Pd(PPh₃)₂, K₂CO₃, DMF)→ C(주생성물). A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III은 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

모범답안 A: acetophenone (PhCOCH₃) — Ph-(탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 → 이민 마그네슘 염 → 산 가수분해.

B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — [4s+2s] 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.

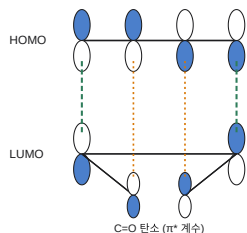
C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 → 알켄 삽입(C-C 형성) + syn β-H 제거 → 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.

분광 확인: A — IR 1685 cm⁻¹(공액 C=O) 출현·2250 cm⁻¹(C≡N) 소실(또는 ¹H NMR δ 2.6, s, 3H); B — ¹H NMR δ ≈ 6.3(2H, 비닐), IR 1850·1780 cm⁻¹(무수물 C=O 두 띠); C — ¹H NMR δ ≈ 7.1(s, 2H, 대칭 비닐 H), IR ≈ 965 cm⁻¹(trans CH=CH 면외 굽힘).

핵심 개념 · 공식

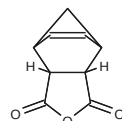
- Grignard 시약 R-MgX: C-Mg 극성 결합(C δ-) → 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) → 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ₂)와 친다이엔체 LUMO(π*)의 말단 위상이 일치 → 초면-초면 [π4s + π2s] 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- *endo* 규칙: 친다이엔체 C=O π*와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 → *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: Pd(0)L₂ + ArX → Ar-Pd(II)-X(산화성 첨가) → 알켄 배위·syn 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) → syn β-H 제거 → H-Pd-X → 염기로 HX 제거(환원성 제거) → Pd(0)
- 분광: IR(작용기), ¹H NMR(화학적 이동·적분·짝지움 상수 — trans 비닐 J ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz)

FMO: 다이엔 HOMO(ψ_2) - 친다이엔체 LUMO(π^*)



초록: 1차 궤도 겹침 (C1-C4 $\rightarrow$ 친다이엔체 C)
 위상 일치 $\rightarrow$ 결합 형성, 열적 허용 [$\pi 4s + \pi 2s$]
 주황: 2차 궤도 상호작용 (C2-C3 $\rightarrow$ C=O 탄소)
 endo 전이 상태에서만 가능 $\rightarrow$ endo 주생성물

25 °C $\rightarrow$



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II: HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

K_2CO_3 : HI 제거
 $\rightarrow$ Pd(0) 재생

Pd(0)L₂

① 산화성 첨가
 + Ph-I (C-I 절단)

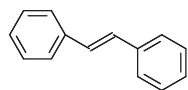
H-Pd(II)L₂-I

Ph-Pd(II)L₂-I

③ syn β -H 제거
 $\rightarrow$ (E)-stilbene 방출

PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I

② 알켄 배위·syn 삽입
 + PhCH=CH₂ $\rightarrow$ 새 C-C 결합
 (Ph는 치환이 적은 말단 C로)



C: (E)-stilbene (trans)

β -H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는
 형태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

풀이 과정 · 메커니즘

반응 I (Grignard)

1. PhMgBr의 C-Mg 결합에서 탄소는 δ^- (탄소 음이온 성격). 이 탄소가 CH₃C $\equiv$ N의 친전자성 나이트릴 탄소 (δ^+)를 공격 $\rightarrow$ **Ph-C 결합 형성**, C $\equiv$ N π 전자는 N으로 $\rightarrow$ 이민 음이온(Ph(CH₃)C=N⁻ MgBr⁺).
2. 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
3. H₃O⁺ 처리: N 양성자화 $\rightarrow$ 이민(이미늄) $\rightarrow$ 물 첨가 $\rightarrow$ 카비놀아민 $\rightarrow$ NH₃(NH₄⁺) 이탈 $\rightarrow$ **A = acetophenone.**

반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

1. 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO ψ_2 : 말단 C1(+) $\cdot$ C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO π^* : 두 탄소 위상 반대.
2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C α , C4-C β 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 $\rightarrow$ 두 σ 결합 이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [$4s+2s$] 열적 허용. 6개 π 전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 $\rightarrow$ 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의 π^* 로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** $\rightarrow$ endo TS가 낮음 $\rightarrow$ **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

반응 III (Heck, 3단계)

1. **산화성 첨가**: Pd(0)L₂가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 $\rightarrow$ Ph-Pd(II)L₂-I (Pd 산화수 0 $\rightarrow$ +2, 배위수 2 $\rightarrow$ 4).
2. **알켄 첨가(삽입)**: styrene이 Pd에 π 배위 $\rightarrow$ Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단 CH₂에, Pd는 벤질 탄소에 결합 $\rightarrow$ **새 Ph-C 결합 형성** (PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의 β -H가 제거(syn β -H 제거) $\rightarrow$ 두 Ph가 반대편인 형태에서 제거되므로 (E)-stilbene 방출 + H-Pd(II)L₂-I.
3. **환원성 제거**: 염기(K₂CO₃)가 H-Pd-I에서 HI를 제거(KI + KHCO₃) $\rightarrow$ Pd(0)L₂ 재생 $\rightarrow$ 촉매 순환.

분광학적 확인 (각 1가지)

생성물	방법	특징
A	IR	1685 cm ⁻¹ 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm ⁻¹ C≡N 소실. (¹ H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)
B	¹ H NMR	δ ≈ 6.3 (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α-H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH ₂ 다리). IR: 1850·1780 cm ⁻¹ (무수물 대칭·비대칭 C=O)
C	¹ H NMR	δ ≈ 7.1 (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm ⁻¹ (trans C-H 면외 굽힘, cis면 ~690). UV: λ _{max} ≈ 295 nm (cis ≈ 280 nm)

다른 분광 방법으로 한 번에 구별하기

- **IR:** A와 B는 C=O 신축 피크(~1700 cm⁻¹ 부근)가 있고 C(stilbene)는 없다. B는 무수물이므로 두 C=O의 대칭·비대칭 신축이 짝을 이룬 두 피크(~1780, ~1850 cm⁻¹)로 나타난다.
- **¹³C NMR 신호 수**(대칭 고려): A 6개(C=O, CH₃, 고리 ipso·o·m·p), B 5개(C=O, 무수물 α-CH, 다리목 CH, 비닐 CH, CH₂ 다리 — 거울면으로 짝지어짐), C 5개(비닐 CH, ipso, o, m, p — C_{2h} 대칭으로 두 PhCH= 단위가 동등). 출발 물질과 신호 수가 달라지므로 생성 여부 확인에 쓸 수 있다.

참고 해설과의 차이: 참고 해설은 C의 ¹³C 신호 수를 4개로 적었다. 대칭으로 구별되는 탄소 환경은 비닐 CH와 페닐의 ipso(δ ≈ 137.3)·ortho(126.5)·meta(128.7)·para(127.6)의 **5종**이다. 다만 비닐 CH(≈ 128.6)와 meta 탄소(≈ 128.7)가 거의 겹쳐 실측 스펙트럼에서 4개 봉우리로 보일 수 있다. 답안에는 “5종(우연히 겹치면 4개 관찰)”으로 쓰는 것이 안전하다. A·B·C의 구조는 참고 해설과 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

A. PhMgBr는 강염기이므로 H₂O의 H⁺를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et₂O)에서 반응시킨 뒤 마지막에 H₃O⁺를 넣습니다.

Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

A. maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로 보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?

A. 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다. ^{13}C 위성 신호로는 가능하지만, 보통 화학적 이동($E \approx 7.1$, $Z \approx 6.6$ ppm)이나 IR 965 cm^{-1} 로 판별합니다.

Q. Heck 반응의 ‘환원성 제거’는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?

A. 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 **알켄 삽입** 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?

A. 삽입 TS에서 입체 장애가 작은 CH_2 쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

Q. 참고 해설에는 stilbene의 ^{13}C NMR 신호가 4개라고 되어 있는데요?

A. 대칭을 고려하면 비닐 CH 1종 + 페닐 탄소 4종(ipso, ortho, meta, para) = 5종의 탄소 환경이 있습니다(137.3, 128.7, 128.6, 127.6, 126.5 ppm). 그런데 128.7과 128.6이 거의 겹쳐 저분해능 스펙트럼에서는 봉우리가 4개로 보일 수 있습니다. ‘구별되는 탄소 환경 수’를 묻는다면 5가 맞습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.41